

Esquema de Entidades - Portal Institucional CTC v2

Fecha: Marzo 2026

1. Autenticación y Roles

Login con Google OAuth 2.0

El login se realiza exclusivamente con cuentas institucionales `@ctcsalto.edu.uy`.

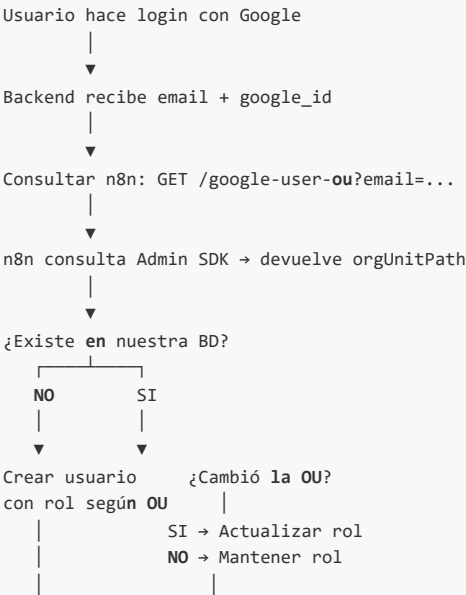
Datos que devuelve Google al hacer login:

Campo	Ejemplo	Uso
<code>sub</code>	"110254783901..."	ID único permanente de Google
<code>email</code>	"nombre.apellido@ctcsalto.edu.uy"	Identificador del usuario
<code>name</code>	"Nombre Apellido"	Nombre completo
<code>given_name</code>	"Nombre"	Nombre
<code>family_name</code>	"Apellido"	Apellido
<code>picture</code>	"https://lh3.google..."	Foto de perfil
<code>hd</code>	"ctcsalto.edu.uy"	Dominio (valida que sea institucional)

Google OAuth NO devuelve la Unidad Organizativa (OU). Para obtener la OU usamos n8n, que sí tiene acceso al Admin SDK de Google Workspace.

Asignación de roles vía n8n (consultando OU de Google)

n8n tiene acceso al Admin SDK de Google, lo que nos permite consultar la OU de cualquier usuario. Esto es más confiable que inferir roles desde Moodle y cubre todos los roles incluyendo ADMINISTRATIVO.



▼ ▼
Generar JWT con rol

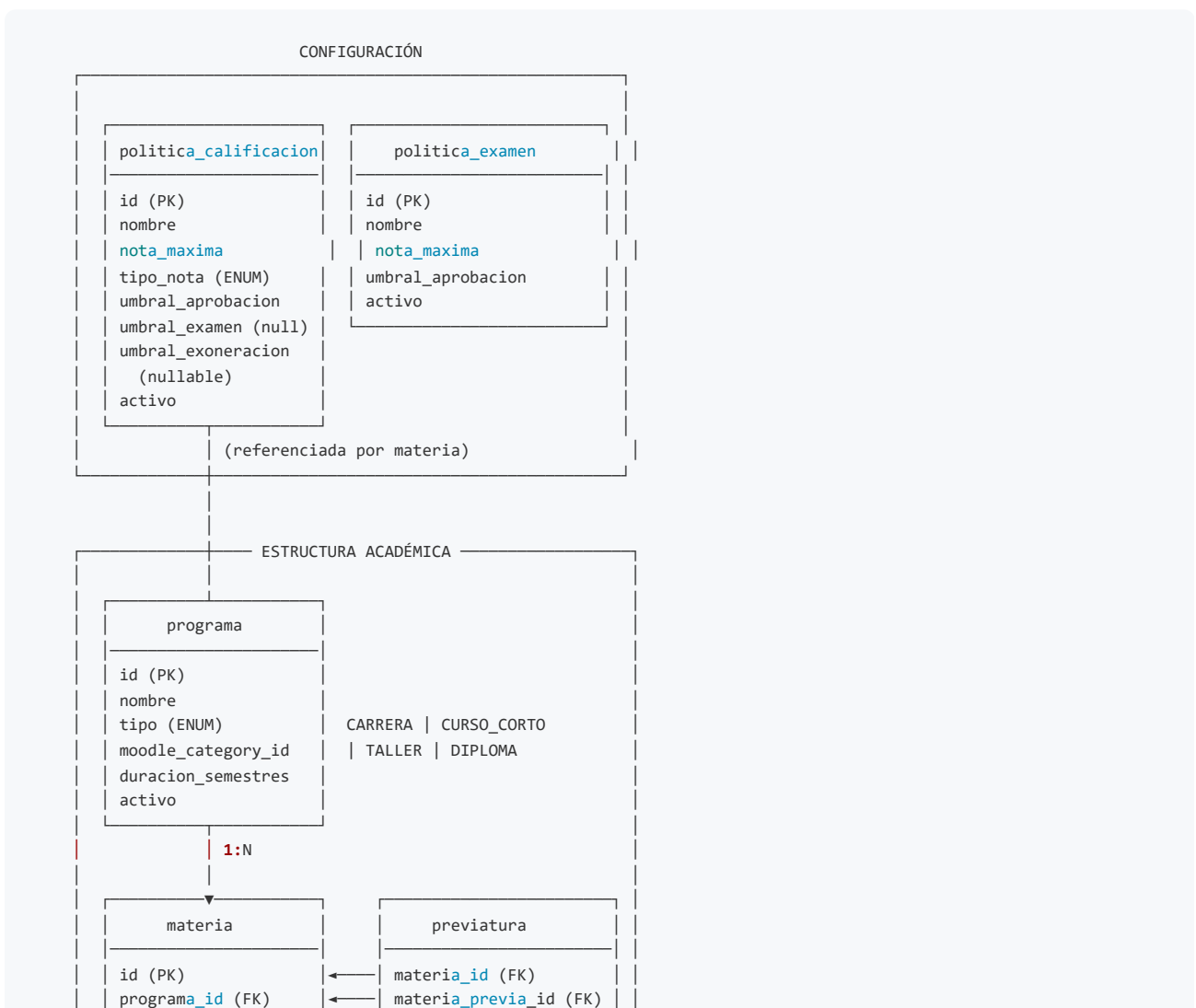
Mapeo OU → Rol:

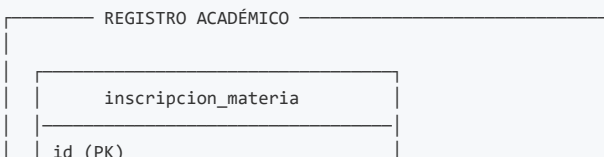
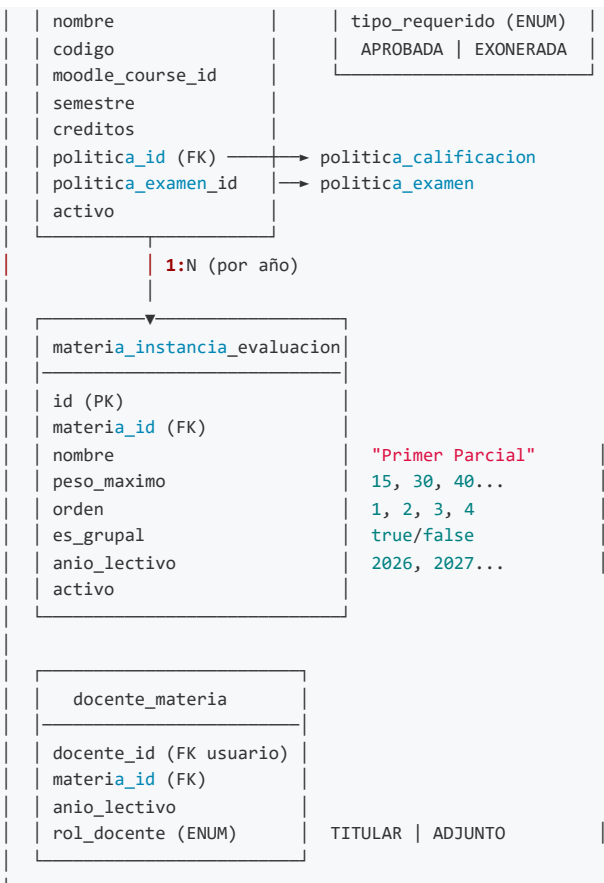
OU de Google	Rol en el sistema
/Alumnos	ESTUDIANTE
/Equipo Docente	DOCENTE
/Administración y Ventas	ADMINISTRATIVO

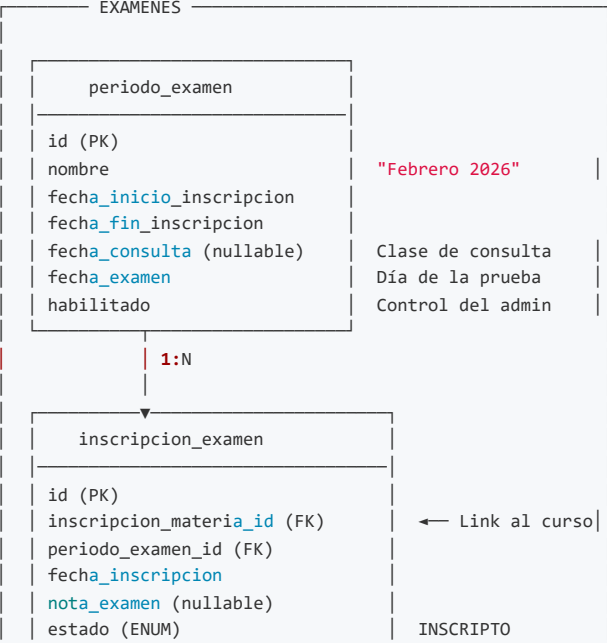
Ventajas sobre el enfoque anterior (Moodle):

- La OU es la fuente de verdad real del rol
- Cubre ADMINISTRATIVO (antes no se podía detectar)
- Re-sync automático en cada login
- Una sola llamada a n8n

2. Diagrama de Entidades







INSCRIPTO	APROBADO	APROBADO
REPROBADO	AUSENTE	REPROBADO
snapshot_politica_examen (JSONB)		AUSENTE

PERÍODOS DE INSCRIPCIÓN	
periodo_inscripcion_materia id (PK) programa_id (FK) anio_lectivo semestre (nullable) fecha_inicio fecha_fin habilitado	Control del admin

3. Estados de inscripcion_materia

Estado	Significado	Obtiene créditos	Quién lo asigna
CURSANDO	Activo en el curso	-	Automático al inscribirse
EXONERADO	Nota >= umbral exoneración	Sí	Motor de calificaciones
A_EXAMEN	Nota entre umbral_examen y umbral_exoneración	-	Motor de calificaciones
APROBADO	Aprobó (examen o directo en curso corto)	Sí	Motor de calificaciones
REPROBADO	Nota < umbral mínimo	No	Motor de calificaciones
PERDIDO_INASISTENCIA	Exceso de faltas	No	Docente o Admin (manual)
ABANDONO	Dejó de asistir / baja voluntaria	No	Docente o Admin (manual)

Sobre inasistencia y abandono:

- El docente o admin marca manualmente al alumno desde nuestro portal
- Las asistencias se gestionan desde el **plugin Attendance de Moodle** (futuro)
- Estos estados son **independientes de la nota**: aunque tenga buenas calificaciones, pierde la materia
- El motor de calificaciones **no recalcula** si el estado es PERDIDO_INASISTENCIA o ABANDONO
- El campo `motivo_cierre` permite registrar el motivo específico

SEMESTRE 2 – 2026 (inscripción)

Materia	Disponibilidad
Programación 2	✓ Disponible (Prog 1 aprobada)
Base de Datos 2	✓ Disponible (BD 1 aprobada)
Matemática 2	X Requiere Matemática 1 aprobada
Inglés 2	X Requiere Inglés 1 aprobada

6. Integración con Moodle

Funciones de Moodle que usaremos

Función	Para qué
<code>core_user_get_users_by_field</code>	Buscar usuario por email al hacer login (obtener moodle_id)
<code>core_enrol_get_users_courses</code>	Saber en qué cursos está un usuario
<code>core_course_get_courses</code>	Sincronizar cursos → materias
<code>core_course_get_categories</code>	Sincronizar categorías → programas
<code>enrol_manual_enrol_users</code>	Inscribir alumno en Moodle cuando se inscribe en nuestro portal
<code>enrol_manual_unenrol_users</code>	Desinscribir si es necesario
<code>core_enrol_get_enrolled_users</code>	Listar alumnos de un curso

Funciones de Moodle que NO usaremos

Función	Por qué no
<code>gradereport_user_get_grade_items</code>	Lee notas de Moodle. No la necesitamos porque las notas se gestionan en nuestro portal.
<code>core_grades_update_grades</code>	Escribe notas a Moodle. No la necesitamos porque Moodle no es nuestro sistema de calificaciones.

Decisión: Moodle se usa para gestión de cursos e inscripciones. Las calificaciones viven exclusivamente en nuestro sistema.

Obtención de OU vía n8n

Función	Para qué
Workflow n8n: <code>GET /google-user-ou</code>	Recibe email, consulta Admin SDK, devuelve OU del usuario

Decisión: Los roles se asignan por la OU de Google (consultada vía n8n), no por inferencia de Moodle.

7. Resumen de Tablas

#	Tabla	Propósito
1	usuario	Usuarios (Google + Moodle + datos locales + OU)
2	programa	Carreras, cursos cortos, diplomas
3	materia	Materias de cada programa
4	politica_calificacion	Reglas de evaluación (flexible, base 100, 12, letras)
5	politica_examen	Reglas de aprobación de examen
6	materia_instancia_evaluacion	Parciales, obligatorios, etc. (por año)
7	previatura	Relaciones de prerequisites entre materias
8	inscripcion_materia	Registro académico alumno/materia (7 estados posibles)
9	calificacion	Notas individuales por instancia
10	equipo	Grupos para evaluaciones grupales
11	equipo_miembro	Miembros de cada equipo
12	periodo_inscripcion_materia	Períodos de inscripción a materias
13	periodo_examen	Períodos de exámenes
14	inscripcion_examen	Alumnos inscritos a exámenes
15	docente_materia	Vincula docentes a materias por año

8. Puntos Pendientes

1. Malla curricular (qué materia es previa de cuál)
 2. Crear workflow en n8n que reciba email y devuelva la OU del usuario
 3. Proveedor de WhatsApp para notificaciones
 4. Política de recursado (límite de veces)
 5. Umbral de inasistencias para perder la materia (plugin Attendance de Moodle)
 6. Requisitos de asistencia mínima por tipo de programa
-